Transcriptomic Analysis and Laboratory Experiments Reveal Potential Critical Genes and Regulatory Mechanisms in Sepsis-Associated Acute Kidney Injury

Paper Summary — Week 1 · Self-Paced BRSP (Transkriptomik), OmicsLite

Pendahuluan

Sepsis-associated acute kidney injury (SA-AKI) merupakan komplikasi sepsis yang paling sering dan juga paling serius. Meski beban klinisnya besar, jaringan regulasi transkripsional yang mendasari kerusakan ginjal pada kondisi ini belum terpetakan, sehingga pilihan target terapi masih terbatas. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi gen kunci dan mekanisme regulasi baru pada SA-AKI dengan menggabungkan analisis transkriptomik dan verifikasi eksperimen laboratorium. Pendekatan gabungan dipilih agar temuan komputasional tidak berhenti sebagai prediksi, melainkan diuji langsung pada jaringan ginjal.

Isi

Metode

Sepsis dimodelkan pada mencit melalui cecal ligation and puncture (CLP), dengan kelompok sham sebagai kontrol. Ginjal dipanen 24 jam pascaoperasi, lalu RNA total dianalisis menggunakan bulk mRNA-seq (CLP n = 3; sham n = 2). Differentially expressed genes (DEG) diidentifikasi, dilanjutkan analisis pengayaan GO, KEGG, dan GSEA. Jaringan protein-protein interaction (PPI) disusun untuk menentukan hub gene, kemudian miRNA dan lncRNA penargetnya diprediksi. Poros regulasi kunci diverifikasi dengan qPCR, Western blotting, pengukuran malondialdehyde (MDA), dan flow cytometry. Korelasi antara regulator N6-methyladenosine (m6A) dan hub gene turut dianalisis.

Hasil

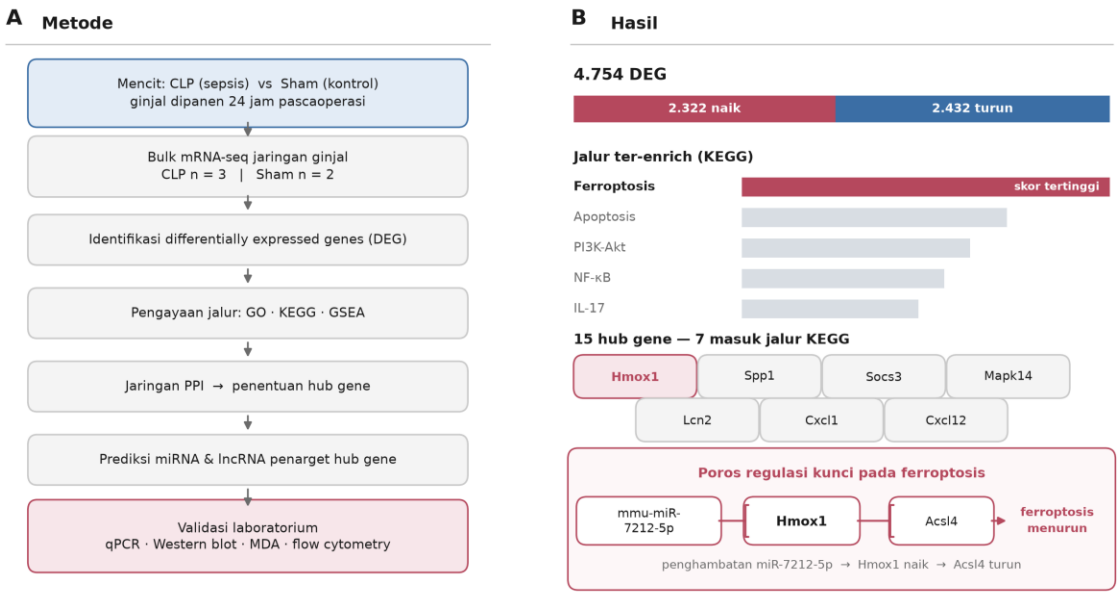
Ditemukan 4.754 DEG, terdiri atas 2.322 gen yang meningkat dan 2.432 yang menurun. Ferroptosis memperoleh skor pengayaan tertinggi, diikuti apoptosis serta jalur PI3K-Akt, NF-κB, dan IL-17. Dari 15 hub gene, tujuh terlibat dalam jalur KEGG: Hmox1, Spp1, Socs3, Mapk14, Lcn2, Cxcl1, dan Cxcl12. Hmox1 menempati posisi paling sentral dengan enam sisi penghubung. Penghambatan mmu-miR-7212-5p meningkatkan ekspresi Hmox1 dan meredam ferroptosis melalui penurunan Acsl4. Sebanyak 21 situs m6A teridentifikasi pada Hmox1.

Pembahasan

Hmox1 ditafsirkan sebagai enzim fase II pemetabolisme heme yang berperan antiferroptotik terhadap stres oksidatif dan inflamasi, sehingga poros mmu-miR-7212-5p–Hmox1 diajukan sebagai pengendali ferroptosis pada SA-AKI. Pada sisi epitranskriptomik, penurunan Mettl3 (writer) disertai peningkatan Alkbh5 (eraser) mengindikasikan berkurangnya kelimpahan m6A total; penulis mengklaim ini merupakan studi transkriptom pertama yang mengusulkan keterlibatan m6A pada AKI akibat sepsis. Enam hub gene yang ditemukan belum pernah dilaporkan pada SA-AKI. Penulis mengakui dua keterbatasan: ukuran sampel yang kecil, dan peran regulator m6A yang masih disimpulkan dari data sekuensing sehingga memerlukan

verifikasi MeRIP-Seq. Dari sini disimpulkan penelitian ini digunakan untuk mencari tahu gen dan jalur apa yang berperan di SA-AKI — lalu mengusulkan ferroptosis sebagai salah satu solusinya, dengan Hmox1 sebagai titik kendalinya

Ilustrasi



Gambar 1. Alur metode (A) dan temuan utama (B) penelitian Liu dkk. (2022). Ilustrasi dibuat sendiri menggunakan Matplotlib.

Penutup

Transkriptomik ginjal mencit CLP menempatkan ferroptosis sebagai jalur paling menonjol pada SA-AKI, dengan poros mmu-miR-7212-5p–Hmox1 dan regulator m6A RNA methylation sebagai kandidat target terapi. Bukti yang tersedia masih korelatif dan bertumpu pada sampel kecil, sehingga kausalitasnya perlu dipastikan melalui uji fungsional sebelum diterjemahkan ke konteks klinis manusia.

Daftar Pustaka

Liu, B., Ao, S., Tan, F., Ma, W., Liu, H., Liang, H., Yang, X., & Chi, X. (2022). Transcriptomic analysis and laboratory experiments reveal potential critical genes and regulatory mechanisms in sepsis-associated acute kidney injury. *Annals of Translational Medicine, 10*(13), 737. https://doi.org/10.21037/atm-22-845